

**Министерство образования Республики Молдова
Технический университет Молдовы
Факультет вычислительной техники, информатики и микроэлектроники**

Отчёт

по дисциплине «Компьютерное программирование»

Лабораторная работа № 1

Тема: Циклические вычислительные процессы

Вариант 18.

Выполнил студент гр. CR-263

Валовец Юрий

Проверил преподаватель:

Фалько Николай

Кишинев 2026

1. Цель работы

Получить практические навыки разработки программ на языке С для табулирования разветвляющихся и циклических процессов, применения поразрядных операций при формировании вывода, а также организации корректного ввода данных и обработки исключительных ситуаций (деление на ноль).

2. Условие задания

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции F на интервале от $X_{нач.}$ до $X_{кон.}$ с шагом dX .

$$F = \begin{cases} ax^3 + bx^2 & \text{при } x < 0 \text{ и } b \neq 0 \\ \frac{x-a}{x-c} & \text{при } x > 0 \text{ и } b = 0 \\ \frac{x+5}{c(x-10)} & \text{в остальных случаях} \end{cases}$$

где a, b, c - действительные числа.

Функция F должна принимать действительное значение, если выражение $НЕ(АцИВцИСц)$ не равно нулю, и целое значение в противном случае. Через $Ац$, $Вц$ и $Сц$ обозначены целые части значений a, b, c , операции $НЕ$ и $И$ - поразрядные. Значения $a, b, c, X_{нач.}, X_{кон.}, dX$ ввести с клавиатуры.

3. Алгоритм решения

1. Ввод и валидация исходных данных

Запросить у пользователя ввод параметров: $a, b, c, X_{нач.}, X_{кон.}, dX$.

Проверить корректность шага: dX должен быть больше 0 при $X_{нач.} \leq X_{кон.}$

2. Вычисление поразрядного условия (определение типа вывода)

Отбросить дробную часть у a, b, c , получив целые значения $Ац, Вц, Сц$.

Вычислить логическое поразрядное выражение: $E = \sim(Ац \& Вц \& Сц)$.

Сохранить флаг типа вывода:

Если $E \neq 0$, то результат F выводится как **вещественное число**.

Если $E = 0$, то результат F выводится как **целое число** (с приведением типов).

3. Формирование шапки таблицы

Вывести заголовок и разделительные рамки таблицы в консоль.

4. Цикл табуляции функции (повторяется для каждого x от $X_{нач.}$ до $X_{кон.}$ с шагом dX)

Выбор ветки для расчета $F(x)$:

Ветка 1: Если $x < 0$ и $b \neq 0$, то $F = a \cdot x^3 + b \cdot x^2$.

Ветка 2: Иначе если $x > 0$ и $b = 0$:

Проверить знаменатель: если $x - c = 0$, вывести сообщение об ошибке деления на ноль для текущего x и перейти к следующему шагу.

Иначе вычислить $F = \frac{x - a}{x - c}$.

Ветка 3 (все остальные случаи):

Проверить знаменатель: если $c = 0$ или $x = 10$, вывести сообщение об ошибке деления на ноль.

Иначе вычислить $F = \frac{x+5}{c \cdot (x-10)}$.

Вывод строки таблицы:

Проверить флаг типа вывода из Шага 2.

Если флаг «вещественный» — вывести x и F с фиксированным количеством знаков после запятой (**%.4f**).

Если флаг «целый» — привести F к **int** и вывести его как целое число.

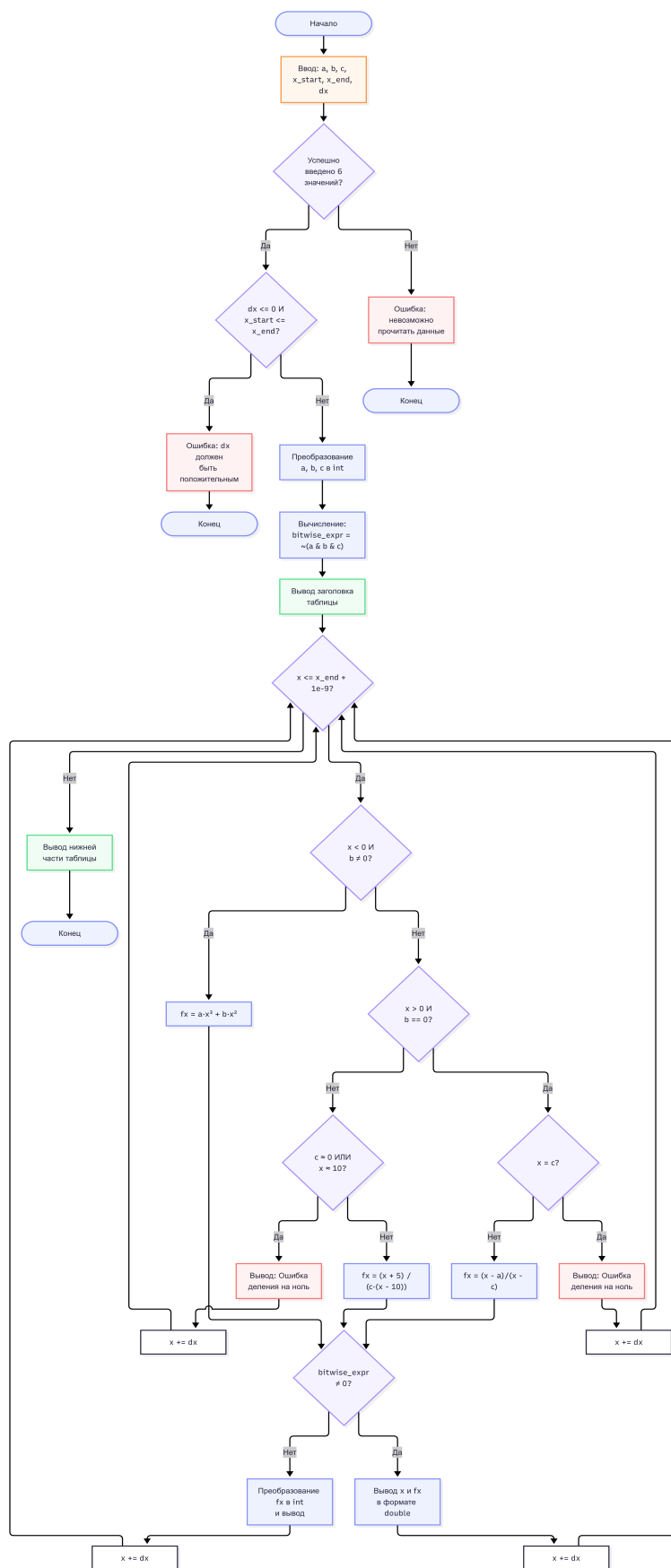
Увеличить x на **dX**.

Завершение работы

Вывести нижнюю рамку таблицы и завершить программу.

Ссылка на репозиторий GitHub: <https://github.com/Valovet/V.I.-CR-263>

4. Блок-схема



5. Программная реализация

```
#include "stdio.h"

#include "math.h"

int main() {
    double a, b, c, x_start, x_end, dx, x, fx;
    printf("Введите a, b, c, Xнач, Xкон, dX: ");
    if (scanf("%lf %lf %lf %lf %lf %lf", &a, &b, &c, &x_start, &x_end, &dx) != 6) {
        printf("Ошибка при вводе данных!\n");
        return 1;
    }
    if (dx <= 0 && x_start <= x_end) {
        printf("Ошибка: шаг dX должен быть положительным!\n");
        return 1;
    }
    int a_ts = (int)a;
    int b_ts = (int)b;
    int c_ts = (int)c;
    int bitwise_expr = ~(a_ts & b_ts & c_ts);
    printf("\nТаблица значений функции F(x):\n");
    printf("-----\n");
    printf("| x | F(x) |\n");
    printf("-----\n");
    for (x = x_start; x <= x_end + 1e-9; x += dx) {

        if (x < 0 && b != 0) {
            fx = a * pow(x, 3) + b * pow(x, 2);
        }
        else if (x > 0 && b == 0) {
            if (fabs(x - c) < 1e-9) {
                printf("| %10.4f | Ошибка: деление на ноль (x - c) |\n", x);
                continue;
            }
        }
    }
}
```

```

fx = (x - a) / (x - c);
}
else {
if (fabs(c) < 1e-9 || fabs(x - 10) < 1e-9) {
printf("| %10.4f | Ошибка: деление на ноль в знаменателе |\n", x);
continue;
}
fx = (x + 5) / (c * (x - 10));
}
if (bitwise_expr != 0) {
printf("| %10.4f | %23.4f |\n", x, fx);
} else {
int fx_int = (int)fx;
printf("| %10.4f | %23d |\n", x, fx_int);
}
}
printf("-----\n");
return 0;
}

```

6. Результаты работы программы

Введите a, b, c, Xнач, Xкон, dX: 2.5 1 3 -2 2 1

Таблица значений функции F(x):

x	F(x)
-2.0000	-16.0000
-1.0000	-1.5000
0.0000	-0.1667
1.0000	-0.2222
2.0000	-0.2917

7.Вывод

Выполняя данную лабораторную работу, я закрепил навыки программирования циклических и разветвляющихся процессов на языке С. Была реализована программа табулирования кусочно-заданной функции с использованием поразрядных операций для динамического управления форматом вывода данных. Все поставленные задачи выполнены, программа протестирована и выдает корректные результаты в виде таблицы.